

## Tonerzeugung – Idiophone

Die Eigenfrequenzen des freien Stabes sind völlig unharmonisch; die klangbestimmenden ersten beiden Teiltöne stehen wegen  $\alpha_n \approx (2n + 1)^2$  näherungsweise im Verhältnis 1 : 2,77. Dies ist die Ursache für den charakteristischen harten und geräuschhaft klirrenden Ton des Glockenspiels. Bei manchen Stabspielen werden durch Auskehlung des Stabes seine Eigenfrequenzen in ein näherungsweise harmonisches Verhältnis gebracht, wodurch der Klang erheblich weicher und angenehmer wird: Auskehlung macht Teiltöne harmonisch. Die Auskehlung setzt die Grundfrequenz (erster Teilton) herab und vergrößert den Abstand zum zweiten Teilton. Insbesondere bei Vibraphon und Marimba wird diese Technik eingesetzt.



## Tonerzeugung – Idiophone

Messungen an Marimba-Klangstäben zeigen ein Frequenzverhältnis der ersten beiden Teiltöne von  $1 : 3,9$ , also nahezu eine Doppeloktave (Fletcher 1991). Auch die Holzstäbe des Xylophons werden ausgekehlt, allerdings erheblich weniger als die Stäbe der Marimba

## Tonerzeugung – Membrane

## Ernst Florens Friedrich Chladni

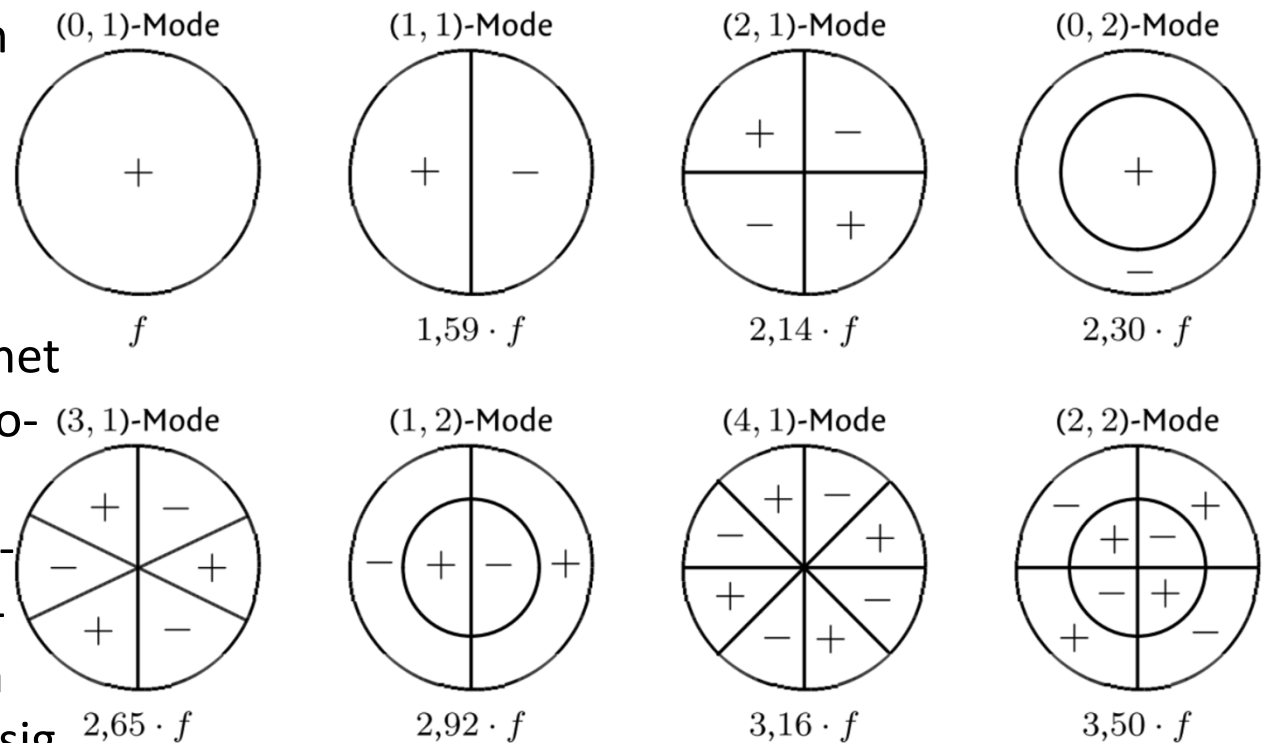
Die ideale Membran kann als zweidimensionale Erweiterung der idealen Saite betrachtet werden. Allerdings sind ihre Teiltöne nicht harmonisch: Die Eigenfrequenz  $f_{m,n}$  der idealen runden Membran ist durch die n-te Nullstelle der Bessel-Funktion m-ter Ordnung  $J_m$  bestimmt.

Durch die unharmonischen Frequenzverhältnisse hat eine Trommel zwar eine erkennbare Tonhöhe, kann

aber nicht auf einen eindeutigen Ton gestimmt werden. Bei der Zählung der Moden (m, n) einer

runden Membran bezeichnet

m die Zahl der radialen Knotenlinien, n die Zahl der zirkularen. Durch eine Knotenlinie getrennte benachbarte Zonen der Membran schwingen stets gegenphasig.



## Tonerzeugung – Membrane

Bei realen Membranen, wie sie als Trommelfelle zum Einsatz kommen, können Moden selektiv unterstützt oder bedämpft werden. So lassen sich Ausklang und Obertongehalt einer Trommel mit dem klassischen "Papiertaschentuch-Gaffa-Dämpfer" oder dem modernen Gel-Dämpferpad durch die Position des Dämpfers auf dem Fell sehr differenziert steuern.

Doppellagige Trommelfelle werden eingesetzt, wenn ein stark gedämpfter Klang gefordert ist. Durch die doppeschichtige Konstruktion, u.U. sogar mit Ölfüllung, haben solche Felle eine höhere innere Dämpfung, wodurch ein trockener und obertonarmer Klang erreicht wird.

Einer offener klingende Variante ist der Ringdämpfer: Durch einen aufgelegten oder ins Fell eingearbeiteten dämpfenden Ring am äußersten Umfang des Fells können die radialen Moden bedämpft werden, während die zirkularen Moden  $(0, 1)$ ,  $(0, 2)$ ,  $(0, 3)$  unbeeinflusst bleiben

## Tonerzeugung – Membrane

Durch eine Verstärkung (Verdickung) des Fells in der Mitte kann die (0, 1)-Mode betont werden, und gleichzeitig erhalten die tieferen Eigenfrequenzen durch die zusätzliche Masse ein harmonischeres Verhältnis.



Der Klang wird dadurch runder und tonaler. Im Extremfall können mit einer solchen Zusatzmasse die ersten Teiltöne auf ein annähernd harmonisches Verhältnis gebracht werden:

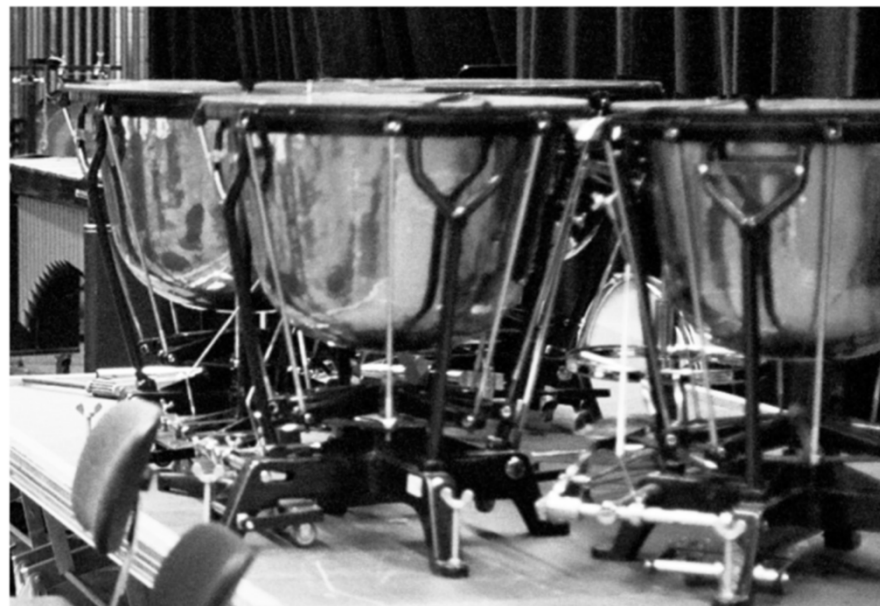
So sorgt der dicke Kautschuk-Punkt auf dem Trommelfell der indischen Tabla für eine definierbare Tonhöhe.



## Tonerzeugung – Membrane

Der Übergang von der idealen Membran zur realen Membran mit charakteristischer Biegesteife führt, wie bei der realen Saite, zu Veränderungen in der Obertonstruktur.

Der helle, harte und trockene Klang von Handtrommeln wie Conga oder Bongo wird wesentlich durch das sehr dicke und steife Naturfell bestimmt.



## Tonerzeugung – Membrane

Bei der Pauke werden die Eigenfrequenzen des Fells durch den unten geschlossenen Kessel erheblich beeinflusst: Weil die Luft beim Anschlag nicht ausweichen kann, werden die zirkularen Moden – insbesondere die bei Trommeln dominante (0, 1)-Mode – unterdrückt. Für die radialen Moden, bei denen die Luft im Kessel wie Wasser in einer Schüssel hin und her schwingen kann, wirkt die Luft als zusätzliche bewegte Masse, wodurch das Frequenzverhältnis von (1, 1), (2, 1), (3, 1) und (4, 1)-Mode mit ungefähr  $1 : 1,5 : 2 : 3$  im Wesentlichen harmonisch wird. Die Pauke hat dadurch einen definierten Ton.

Der Ton der Pauke kann u.U. sogar eine Oktave unterhalb der (1, 1)-Resonanzfrequenz wahrgenommen werden; das Ohr interpretiert dann  $1 : 1,5 : 2$  als  $2 : 3 : 4$  und rekonstruiert dazu einen "fehlenden Grundton" gemäß der virtuellen Tonhöhenwahrnehmung

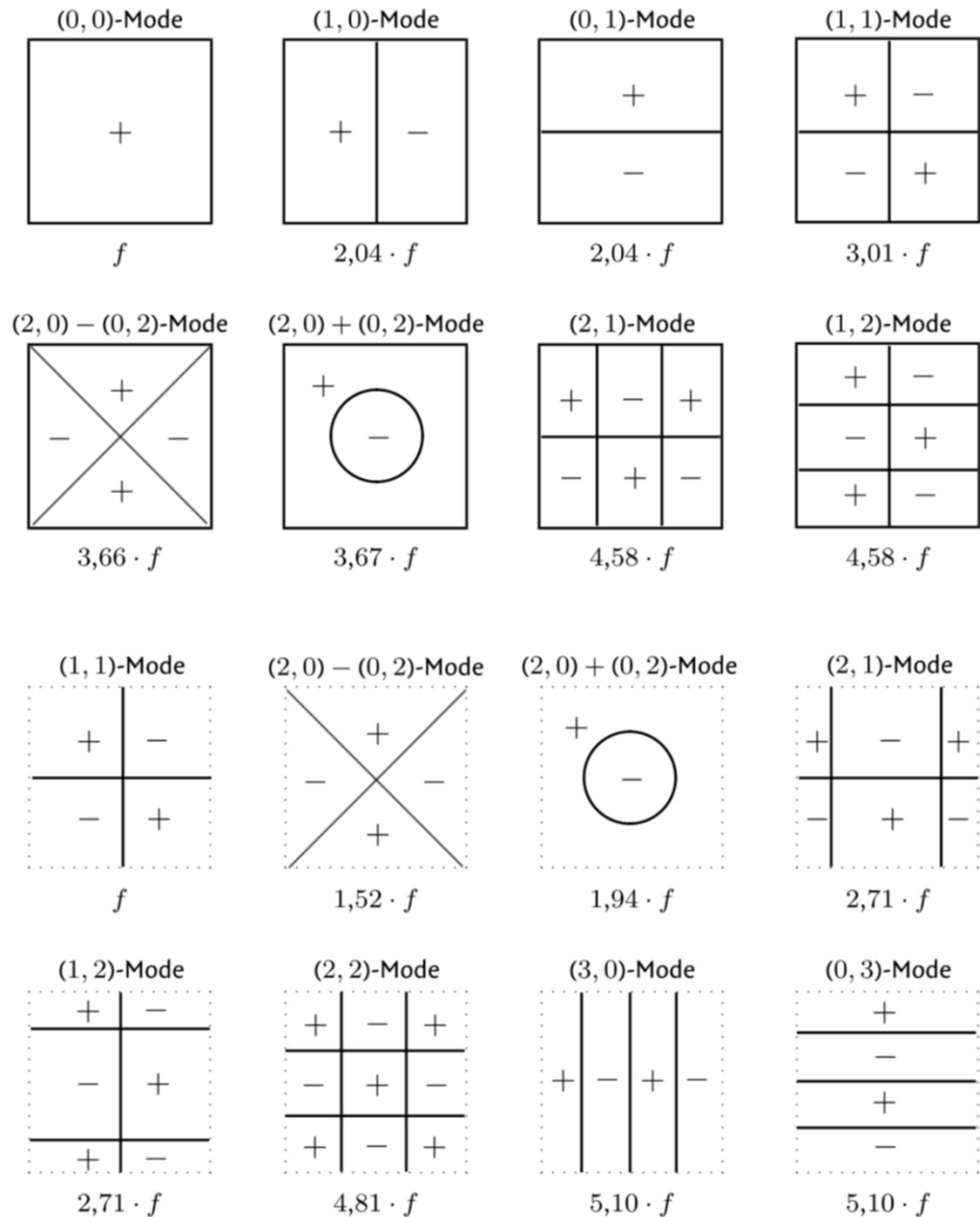
## Tonerzeugung – Membrane

Bei der Pauke werden die Eigenfrequenzen des Fells durch den unten geschlossenen Kessel erheblich beeinflusst: Weil die Luft beim Anschlag nicht ausweichen kann, werden die zirkularen Moden – insbesondere die bei Trommeln dominante (0, 1)-Mode – unterdrückt. Für die radialen Moden, bei denen die Luft im Kessel wie Wasser in einer Schüssel hin und her schwingen kann, wirkt die Luft als zusätzliche bewegte Masse, wodurch das Frequenzverhältnis von (1, 1), (2, 1), (3, 1) und (4, 1)-Mode mit ungefähr  $1 : 1,5 : 2 : 3$  im Wesentlichen harmonisch wird. Die Pauke hat dadurch einen definierten Ton.

Der Ton der Pauke kann u.U. sogar eine Oktave unterhalb der (1, 1)-Resonanzfrequenz wahrgenommen werden; das Ohr interpretiert dann  $1 : 1,5 : 2$  als  $2 : 3 : 4$  und rekonstruiert dazu einen "fehlenden Grundton" gemäß der virtuellen Tonhöhenwahrnehmung

# Tonerzeugung – Membrane

Chladni Figuren auf quadratischer Membran



## Tonerzeugung – Membrane

Für einen vollen, grundtönigen Klang muss eine Trommel in der Mitte des Fells angeschlagen werden (um die  $(0, 1)$ -Mode anzuregen), die Pauke aber am Rand, weil hier die  $(1, 1)$ -Mode klangbestimmend ist, die in der Fellmitte eine Knotenlinie hat.

Die schwingende biegesteife Platte ist der Prototyp für die verschiedensten Varianten von Platten-Resonatoren. Schwingende Platten z.B. aus Gipskarton, Sperrholz oder Stahlblech werden in der Raumakustik als Resonanzabsorber eingesetzt, wobei aber nur die tiefste Eigenfrequenz zur Schallabsorption genutzt wird; die höheren Eigenfrequenzen werden meist vernachlässigt.

Bei Musikinstrumenten wie Gitarre, Violine oder Klavier dienen schwingende Platten als Resonatoren zur Klangformung und Schallabstrahlung. Die Decke von Streich- und Zupfinstrumenten oder der Resonanzboden von Klavier und Flügel lassen sich in erster Näherung als rechteckige, am Rand eingespannte Platte betrachten.

## Tonerzeugung – Membrane

Die Moden der frei schwingende (nicht eingespannten) Platte ähneln denen der eingespannten Platte, ihre Eigenfrequenzen liegen aber dichter und haben unharmonischere Frequenzverhältnisse. Die tiefste Eigenfrequenz der freien Platte ist die der (1, 1)-Mode.

Die ideale freie runde Platte hat Eigenfrequenzen im Verhältnis 1 : 1,73 : 2,33 : 3,91 : 4,11 : 6,30 : 6,71.

Eine Abschätzung freie runde Platte der relativen Eigenfrequenzen flacher und gewölbter runder Platten ist möglich mit  $f_{m,n} \approx c(m + 2n)^p$ , der Exponent  $p$  ist eine geometrische Konstante. Für flache Platten ist  $p = 2$ , für gewölbte Platten (Becken, Glocken) ist  $p < 2$ .

## Tonerzeugung – Membrane mit Röhrenresonatoren

Mit ebenen Wellen in einseitig oder beidseitig offenen Rohren lassen sich sehr einfach stehende Wellen erzeugen. Damit sich in einem Rohr in Längsrichtung stehende Wellen ausbilden, muss der Rohrdurchmesser  $d$  klein sein gegen die Wellenlänge (mind.  $d < \lambda/2$ , besser  $d \leq \lambda/2\pi$ ). Solche Röhrenresonatoren werden insbesondere bei Blasinstrumenten genutzt:

Die tiefsten Eigenfrequenzen der Rohre erzeugen durch Wechselwirkung mit dem Generator (schwingendes Rohrblatt, schwingende Lippen, Luftstrom) die auf dem jeweiligen Instrument spielbaren Töne (Grundton); die höheren Eigenfrequenzen wirken als akustisches Filter und bestimmen die charakteristische Klangfarbe.

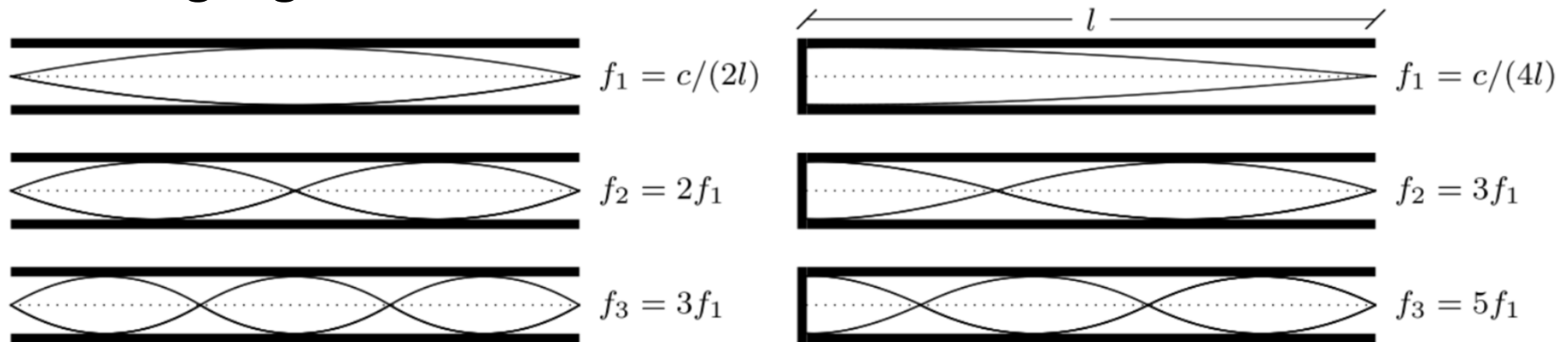
Durch eine besondere Spieltechnik, das so genannte Überblasen, können auch höhere Rohr-Eigenfrequenzen den Grundton bestimmen.

## Tonerzeugung – Membrane mit Röhrenresonatoren

Röhrenresonatoren wirken akustisch als Bandpassfilter oder, genau genommen, als Verkettung von Bandpässen, als Kammfilter. Bei jeder akustischen Kammfilter Frequenz  $f_n$ , mit der sich eine stehende Welle ausbilden kann, ist das Rohr in Resonanz. Im Resonanzfall ( $f \approx f_n$ ) ist die vom Resonator aufgenommene Schallenergie maximal.

Man unterscheidet bei Röhrenresonatoren das einseitig und das beidseitig offene Rohr. Aus den Randbedingungen der schallweichen Reflexion ergibt sich, dass bei einem beidseitig offenen Rohr an beiden Enden ein Schalldruckknoten entstehen muss. Das Rohr ist in Resonanz, wenn ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge der Rohrlänge  $l$  entspricht (Abb. 1-32). Seine Eigenfrequenzen  $f_n$  sind demnach  $f_n = n \cdot \frac{c}{2 l_{eff}}$ ,  $n = 1, 2, 3 \dots$

## Tonerzeugung – Membrane mit Röhrenresonatoren



Röhrenresonatoren, beidseitig offen ( $\lambda/2$ -Resonator, alle harmonischen Teiltöne) und einseitig offen ( $\lambda/4$ -Resonator, nur ungeradzahlige Teiltöne); Schall-druckverlauf ohne Berücksichtigung der Mündungskorrektur.

## Tonerzeugung – Membrane mit Röhrenresonatoren

Das beidseitig offene, zylindrische Rohr ist ein  $\lambda/2$ -Resonator. Es ist das physikalische Modell für alle Flöten (Blockflöten, Querflöten) und für die offenen labialen Orgelpfeifen. Seine Eigenfrequenzen stehen im Verhältnis 1 : 2 : 3 : 4 . . .

Zur Unterscheidung des theoretischen und des praktischen Resonators dient in der obigen Gleichung die effektive Rohrlänge  $l_{eff}$ . Sie unterscheidet sich von der tatsächlichen Rohrlänge durch die (experimentell zu bestimmende) Mündungskorrektur  $\Delta l$  (engl. end correction):

Die schallweiche Reflexion erfolgt nicht exakt am Rohrende, sondern ein kleines Stück außerhalb des Rohres. Beim beidseitig offenen Rohr muss man zwei Mündungskorrekturen berücksichtigen:  $l_{eff} = l + 2\Delta l$ .

Für zylindrische Rohre vom Radius  $r$  beträgt die Mündungskorrektur bei der ersten Eigenfrequenz  $\Delta l = 0,57 r$ . Für die höheren Eigenfrequenzen wird die Mündungskorrektur kleiner – die effektive Rohrlänge nimmt mit steigender Frequenz ab, weshalb die höheren Eigenfrequenzen von z.B. Flöte und Orgelpfeife nach oben verstimmt sind.

## Tonerzeugung – Membrane mit Röhrenresonatoren

Das einseitig geschlossene Rohr hat an beiden Enden unterschiedliche Randbedingungen für die stehende Welle: Am offenen Ende muss ein Schalldruckknoten erscheinen, am geschlossenen Ende ein Schalldruckmaximum. Es kommt zur Resonanz, wenn ein ungeradzahliges Vielfaches der viertel Wellenlänge der Rohrlänge  $l$  entspricht; das einseitig geschlossene Rohr ist ein  $\lambda/4$ -Resonator.

Seine Eigenfrequenzen  $f_n$  sind demnach

$$f_n = (2n - 1) \cdot \frac{c}{4 l_{eff}}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

Sie stehen im Frequenzverhältnis 1 : 3 : 5 : 7 ...

Auch hier muss die Mündungskorrektur  $\Delta l = 0,57 r$  berücksichtigt werden, allerdings nur am offenen Ende  $l_{eff} = l + \Delta l$ . Das einseitig geschlossene zylindrische Rohr ist der physikalische Prototyp für die Klarinette und die gedeckte ("gedackte") Orgelpfeife. Eingesetzt wird es auch als abgestimmter Resonator bei Stabspielen wie Xylophon, Vibraphon und Marimba.

## Tonerzeugung

Komplizierter als die zylindrischen Rohre ist das konische Rohr oder Horn. Ist ein solches Rohr sehr lang oder hat es einen sehr großen Öffnungswinkel, sodass der Durchmesser an der Mündung groß im Vergleich zur Wellenlänge ist, wird an der Mündung praktisch kein Schall reflektiert.

Ein solches Horn fungiert als Schalltrichter – durch den sich allmählich aufweitenden Querschnitt erfolgt eine Anpassung des Wellenwiderstands der Welle im Rohr an den Wellenwiderstand der Kugelwelle außerhalb des Rohrs.

So verbessern die trichterförmig an den Mund gelegten Hände die Schallabstrahlung, und auch ein Lautsprecher erhält durch einen geeigneten Hornvorsatz einen erheblich höheren Wirkungsgrad.

## Tonerzeugung

Konische Rohre in Musikinstrumenten haben dagegen einen kleinen Öffnungswinkel und einen Mündungsquerschnitt, der klein gegen die Wellenlänge ist. Dadurch kommt es wie beim zylindrischen Rohr zur Reflexion an der Mündung, und es können sich stehende Wellen ausbilden.

Die Wellenfront in konischen Rohren ist stets senkrecht zur Rohrwandung und deshalb in Form eines Kugelschalenabschnitts gekrümmt:

Die in Richtung zur Hornmündung wandernde Welle divergiert, die in das Horn zurück reflektierte Welle konvergiert. Weil der Schalldruck in der reflektierten, konvergierenden Welle immer weiter ansteigt während sich die Welle der Hornspitze nähert, muss der Druck dort stets maximal sein; die stehende Welle teilt den Konus un-symmetrisch.



## Tonerzeugung

Die einfachste Variante eines solchen Horns ist der gerade, trichterförmige Konus. Das konische Rohr verhält sich trotz des abgeschlossenen Endes wie ein  $\lambda/2$ -Resonator.

Es hat die gleichen Eigenfrequenzen wie ein gleich langes beidseitig offenes zylindrisches Rohr, obwohl der Schalldruck an der Mündung minimal ist und an der Spitze maximal.

Eine weitere Besonderheit ist das gleiche akustische Verhalten von geschlossenem (vollständigem) Konus und offenem Konus (mit abgeschnittener Spitze): Das an der Spitze offene konische Rohr zeigt die gleichen Eigenfrequenzen wie ein geschlossener Konus mit gleichem Öffnungswinkel, d.h. das akustische Verhalten eines konischen Rohrs wird durch das Abschneiden der Spitze nicht wesentlich verändert. Es spielt dabei auch keine Rolle, wie weit die Spitze abgeschnitten wird, wie lang (bzw. kurz) also der offene Konus tatsächlich ist!

Das konische Rohr ist als Röhrenresonator der Prototyp für Fagott und Oboe, für Blechblasinstrumente der Hornfamilie Waldhorn, Tenorhorn, Flügelhorn, Tuba, und für die Saxophone.